BỘ CÔNG THƯƠNG · TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHIẾU BÀI TẬP & HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Bài tập thực hành OpenCV: Tiền xử lý ảnh & Khoanh vùng biển số xe

Học phần: Xử lý ảnh (0101071809) | **Số tín chỉ:** 3 TC
Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Văn Hòa | **Phòng học:** B1-202 / B1-201 | **Học kỳ:** HK2 2025-2026

Tóm tắt học liệu: Bài thực hành phòng máy B1-201 xây dựng pipeline Python + OpenCV 5 bước phát hiện vùng biển số và tách ký tự kèm công thức tính IoU.

Phòng thực hành: B1-201 | Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Hòa

ĐỀ BÀI: Xây dựng pipeline phát hiện vùng biển số xe máy/ô tô chụp tại cổng Trường Đại học Sao Đỏ và tách rời từng ký tự:

- Yêu cầu kỹ thuật 5 bước:

Bước 1: Đọc ảnh BGR, chuẩn hóa chiều rộng về 800 px giữ nguyên tỷ lệ khung hình, chuyển sang ảnh đa cấp xám và tăng tương phản cục bộ bằng CLAHE (clipLimit=2.0, tileGridSize=(8,8)).

Bước 2: Lọc song phương cv2.bilateralFilter(gray, 11, 17, 17) để làm mịn nhiễu mặt đường nhưng giữ nguyên cạnh sắc của khung biển số.

Bước 3: Phát hiện biên bằng cv2.Canny(filtered, 50, 150) kết hợp phép Đóng hình thái học (kernel chữ nhật 5×3) để nối kín viền khung.

Bước 4: Tìm đường bao cv2.findContours, xấp xỉ đa giác cv2.approxPolyDP với epsilon = 0.02 * chu_vi; lọc ứng viên tứ giác (4 đỉnh) có tỷ lệ khung hình w/h nằm trong [1.2, 4.8] và diện tích >= 1.5% diện tích ảnh.

Bước 5: Biến đổi phối cảnh 4 điểm (Perspective Transform) đưa biển số về mặt phẳng chuẩn 320×100 px, phân ngưỡng nhị phân thích nghi Otsu đảo và lọc các thành phần liên thông theo chiều cao ký tự (40% - 85% chiều cao biển).

- Đánh giá độ chính xác khoanh vùng bằng chỉ số IoU (Intersection over Union) so với hộp nhãn chuẩn Ground Truth: IoU = Area(B_pred ∩ B_gt) / Area(B_pred ∪ B_gt) >= 0.75.